cryptocast

Прогноз объёма торгов и волатильности цифровых активов на следующие сутки

Проектный практикум, тема № 21 «Рынок цифровых активов»

Запорожец Михаил Романович, группа БВТ2304

Задача: два решения риск-менеджера на завтра

5

инструментов к USDT: BTC, ETH, SOL, BNB, XRP

D+1

шаг прогноза: сутки UTC, прогноз в конце дня D

2

показателя: log объёма и реализованная волатильность

Какой объём можно исполнить?

Прогноз суточного объёма с диапазоном 80%. Ёмкость исполнения равна 1% от нижней границы.

Нужно ли снижать риск?

Прогноз волатильности и его перцентиль за год: обычный, повышенный или высокий риск. Это не торговый совет.

Пять источников: числа и тексты

Binance REST

256 710 часовых свечей с 2021-01-01

структурированный

Fear & Greed

3201 суточных значений

структурированный

Hacker News

23 669 заголовков, история

тексты

RSS, 9 лент

283 свежих записей

тексты

GDELT

почти всегда HTTP 429: оставлен с бюджетом 3 запроса

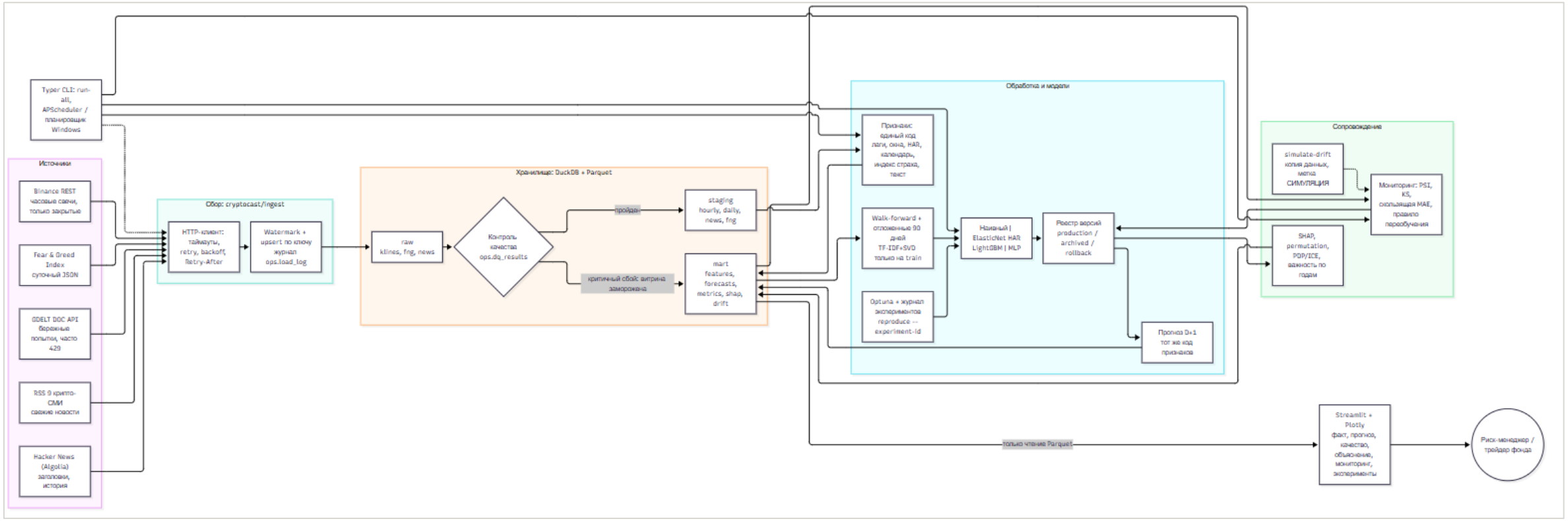
тексты

Сбор

watermark, upsert по ключу, retry и Retry-After, журнал каждой загрузки; отказ источника не роняет запуск

Персональные данные не хранятся: поля авторов не читаются, подписи «by Имя» вырезаются.

Архитектура: от источника до решения



Признаки из единого кода и проверка утечки

- 88 признаков: HAR-компоненты, лаги и окна, календарь даты прогноза, индекс страха, текст
- Текст: очистка, дедупликация, тональность VADER, темы (взлом, регулирование, ETF), упоминания инструментов
- TF-IDF + SVD обучаются только на train каждого фолда
- Инструмент: one-hot для линейных моделей, нативная категория в LightGBM

Доказательство отсутствия утечки

✓ Тест усечения — пройден

✓ Метки времени — пройден

✓ Перемешанный таргет — пройден

✓ Преобразования только на train — пройден

R^2 при перемешанном таргете: объём торгов -0,017, волатильность -0,008

LightGBM лучше наивного прогноза

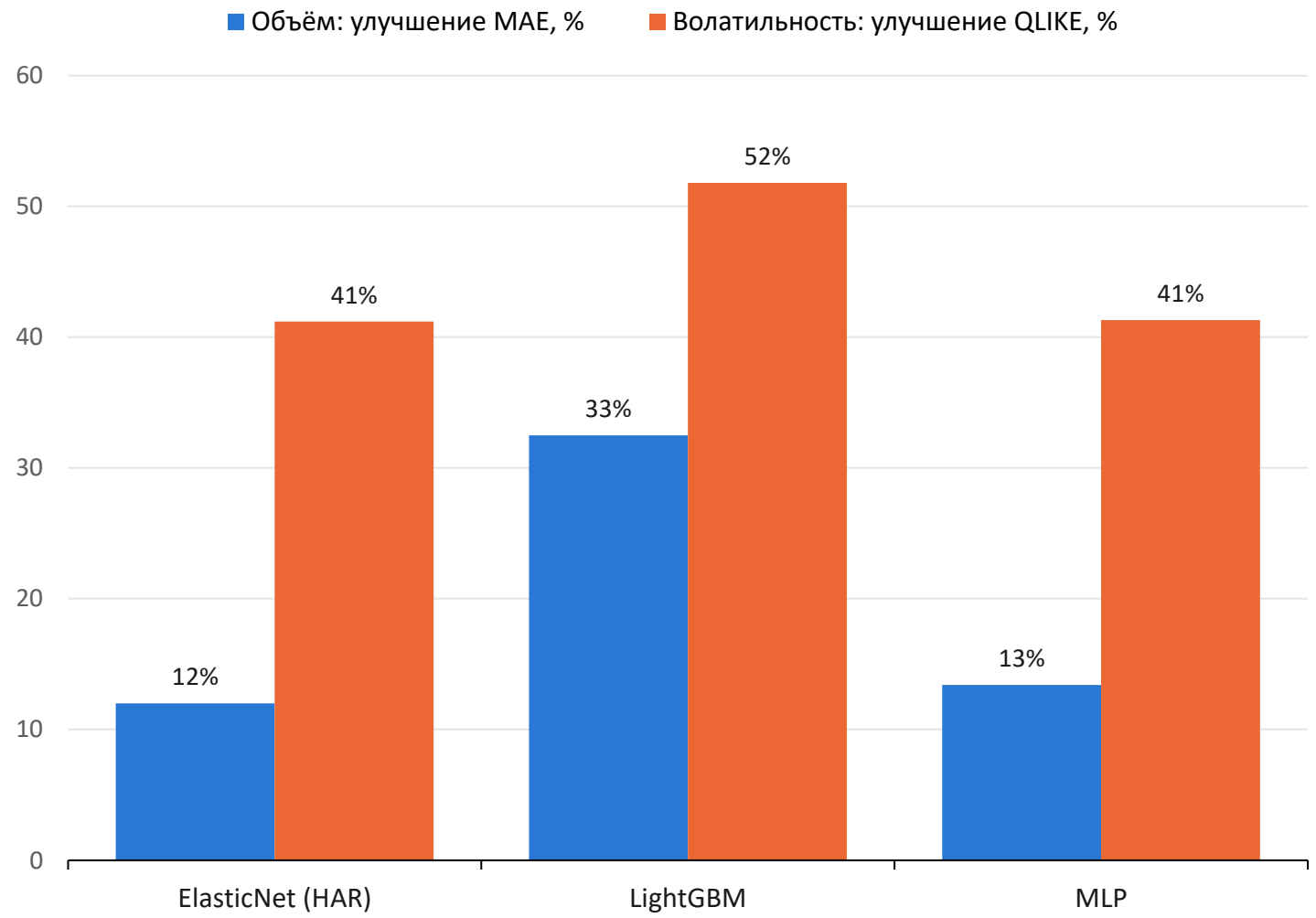


Схема валидации

- walk-forward: 14 фолдов, зазор 7 суток
- отложенные 90 суток не участвуют в подборе
- 4 модели трёх классов + наивная база
- метрики: MAE, RMSE, QLIKE

Отложенная выборка, все инструменты. Улучшение относительно прогноза «завтра = сегодня».

Ошибка в понятных единицах

28%

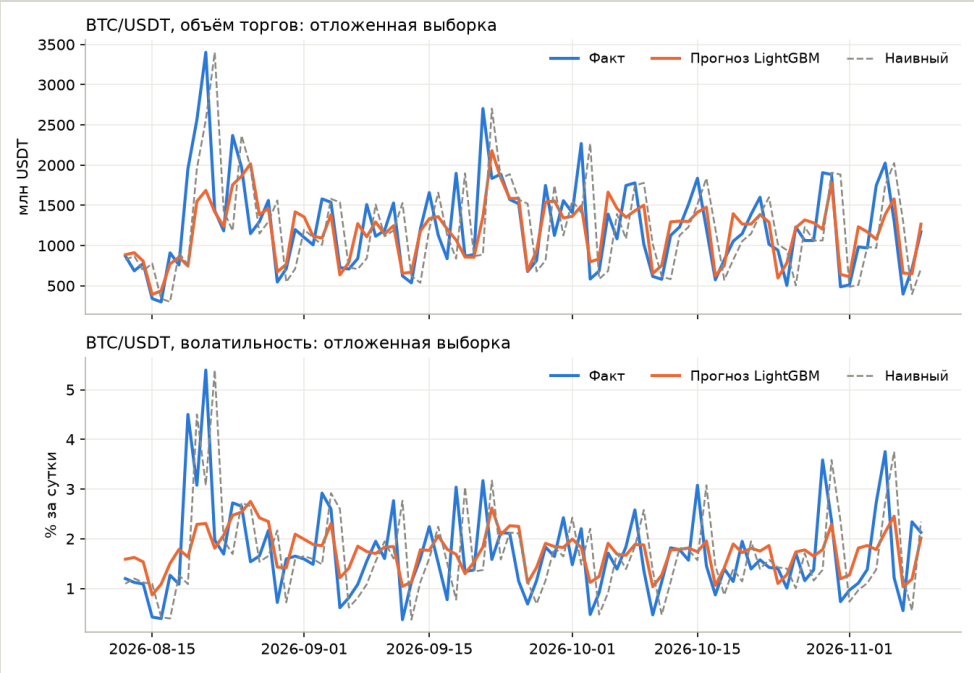
средняя ошибка прогноза объёма от факта (наивный прогноз: 48%)

0,78 п.п.

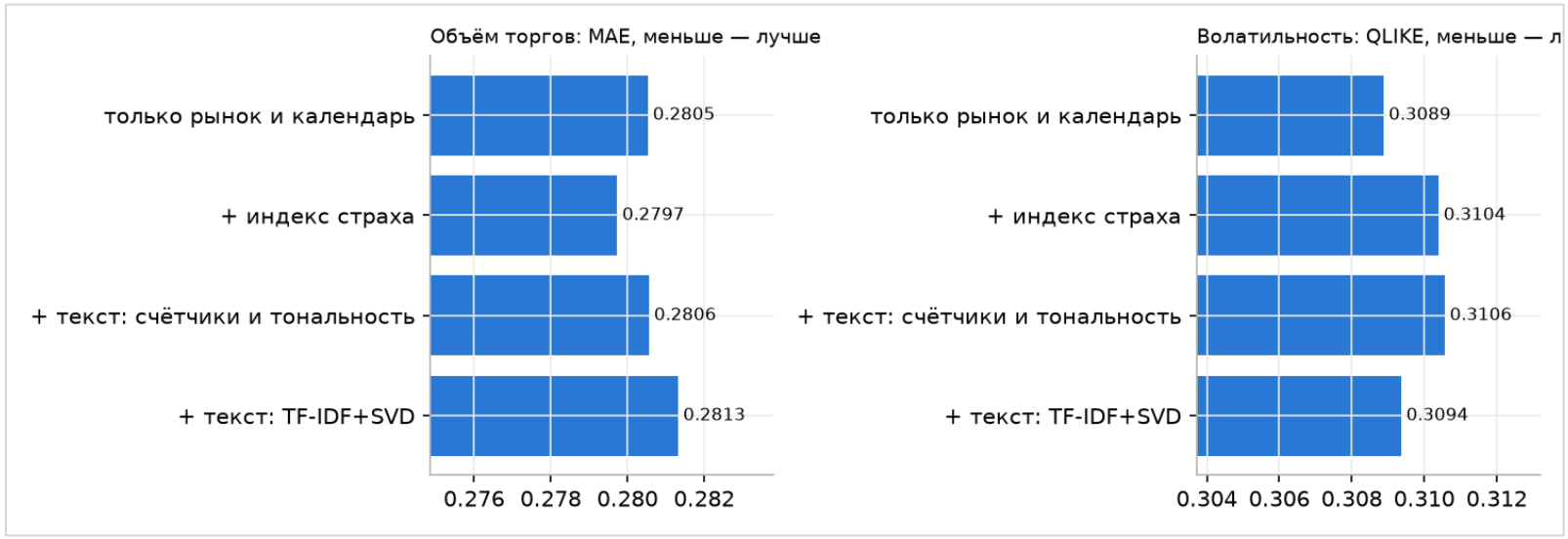
средняя ошибка суточной волатильности (наивный: 1,03 п.п.)

−52%

QLIKE волатильности к наивному: меньше недооценки риска



Текст и индекс страха прироста не дали



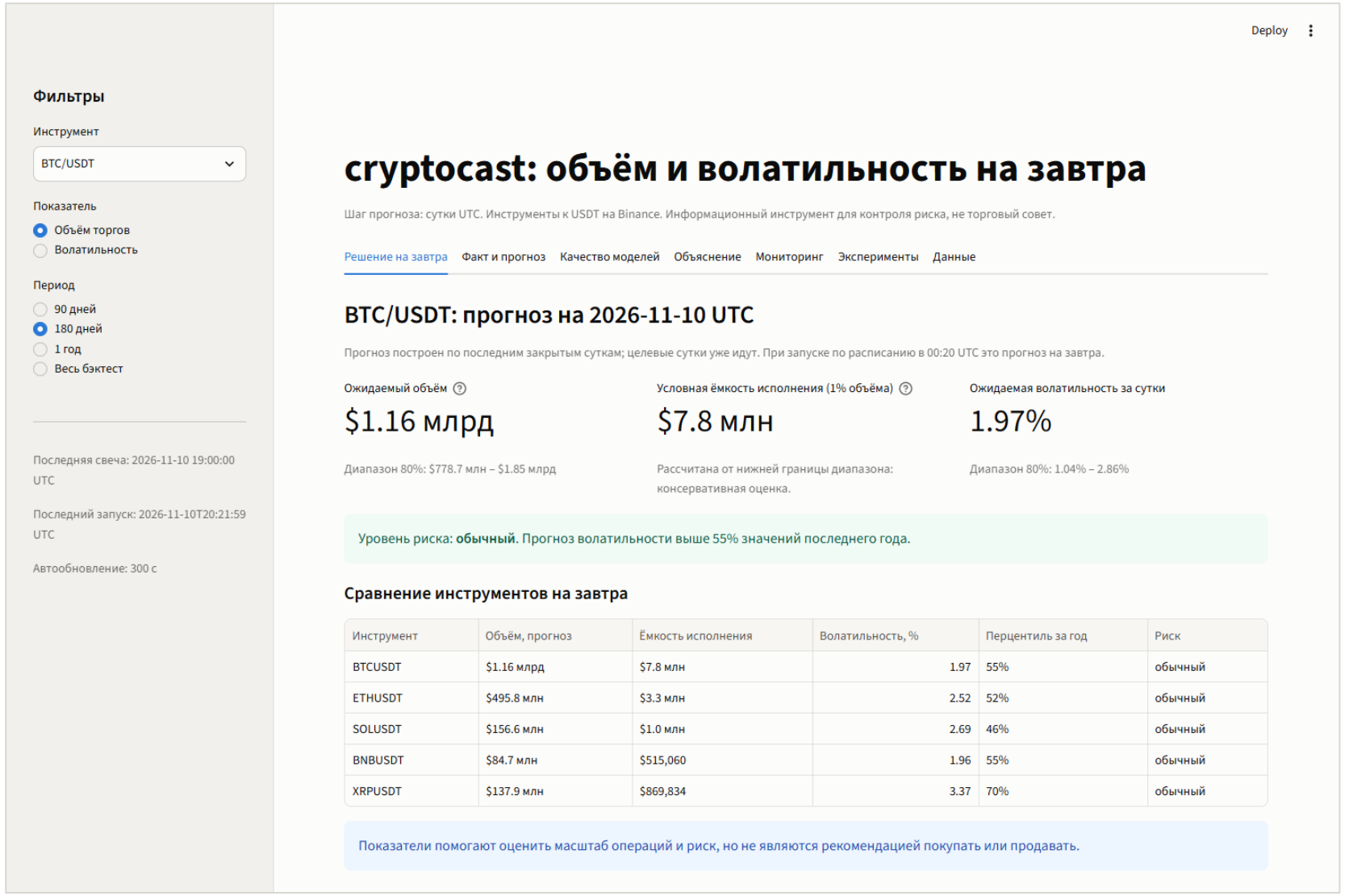
Вывод абляции

Все различия меньше 1%, в пределах шума. Сила модели — в недавнем уровне показателя и дне недели.

Вероятная причина: Hacker News отражает интерес разработчиков, а не рынка.

Текстовый контур оставлен и готов к лучшей ленте.

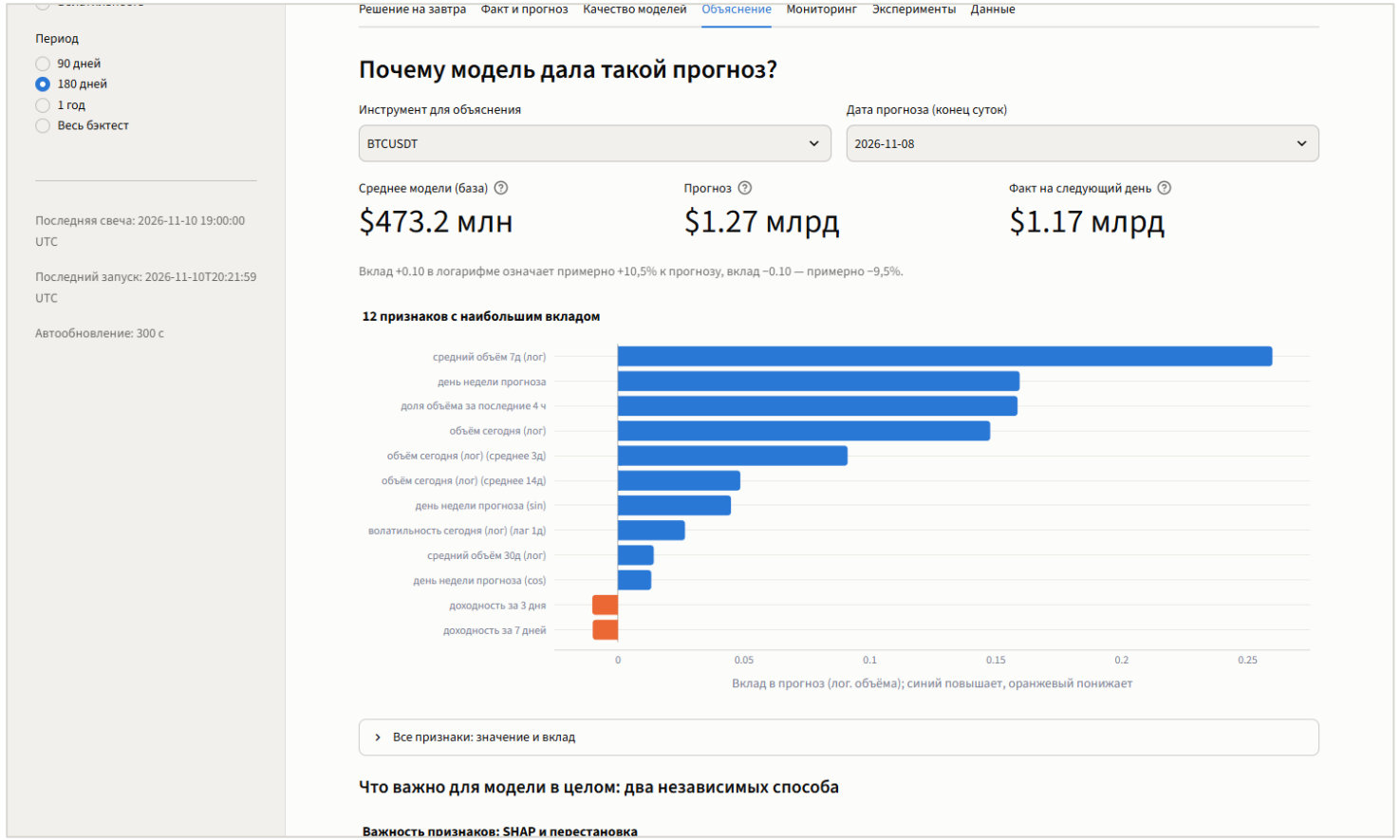
Дашборд: решение на завтра

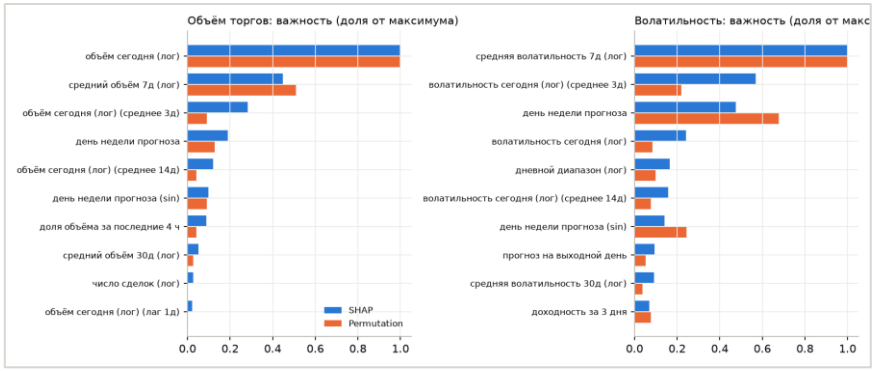


Инструмент	Объём, прогноз	Ёмкость исполнения	Волатильность, %	Перцентиль за год	Риск
BTCUSDT	$1.16 млрд	$7.8 млн	1.97	55%	обычный
ETHUSDT	$495.8 млн	$3.3 млн	2.52	52%	обычный
SOLUSDT	$156.6 млн	$1.0 млн	2.69	46%	обычный
BNBUSDT	$84.7 млн	$515,060	1.96	55%	обычный
XRPUSDT	$137.9 млн	$869,834	3.37	70%	обычный

- Факт, прогноз и качество на одном экране
- Фильтры: инструмент, показатель, период
- Автообновление каждые 5 минут
- Каждый элемент отвечает на вопрос пользователя

Объяснение прогноза для любой даты

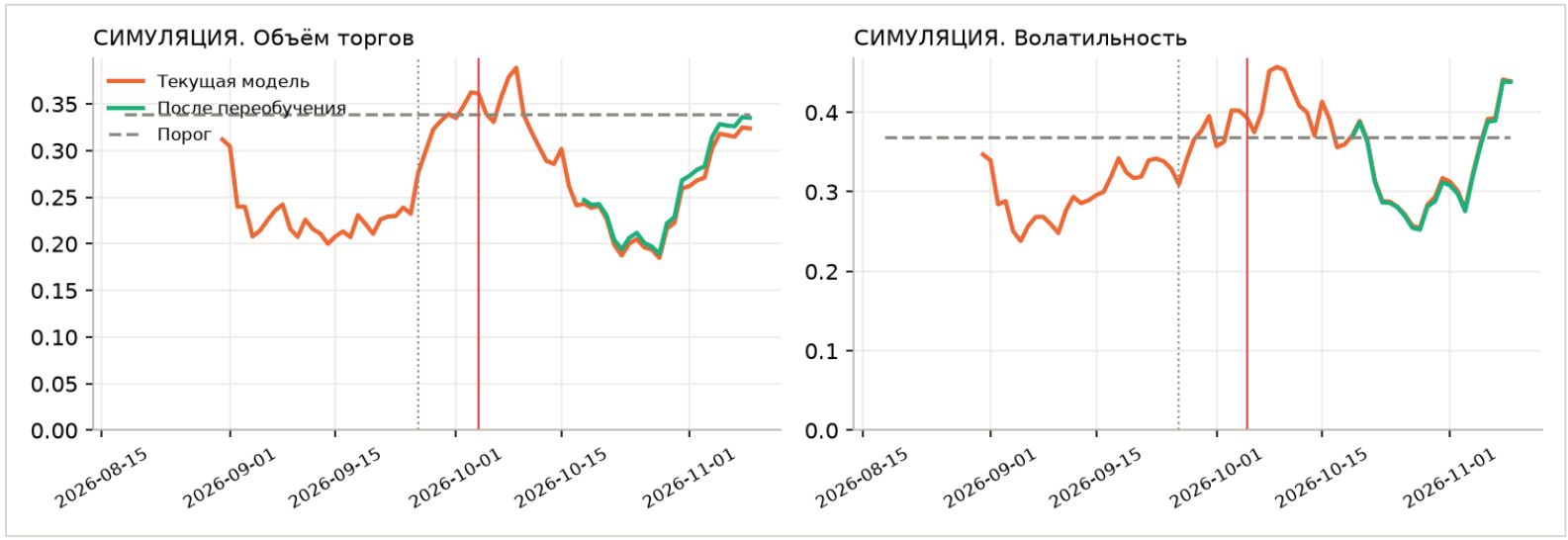




SHAP и permutation — два независимых способа

PDP/ICE и сравнение важности по годам. База + вклады = прогноз.

Мониторинг: деградация и переобучение



- Правило: MAE за 14 дн. > 1.2 × валидационной 3 дня подряд, или PSI > 0,25 у 30% ключевых признаков
- Реестр версий, вывод в эксплуатацию по сравнению с текущей версией, откат

simulate-drift

Копия данных с пометкой СИМУЛЯЦИЯ; рабочее хранилище не меняется.

Объём торгов: правило сработало 2026-10-04; MAE текущей 0,266, кандидата 0,274: кандидат не лучше, оставлена текущая версия

Волатильность: правило сработало 2026-10-05; MAE текущей 0,369, кандидата 0,367: кандидат выведен

Итоги и ограничения

- Полный цикл одной командой run-all, расписание, офлайн-снимок
- Optuna с бюджетом, журнал из 16 экспериментов; reproduce: расхождение 0.0e+00, воспроизведено
- LightGBM: ошибка объёма 28% против 48% у наивного
- Три компонента по выбору: объяснения, мониторинг, подбор

Ограничения

- GDELT недоступен из-за 429, история текстов из Hacker News
- Данные одной биржи
- Правило PSI часто срабатывает на признаках-уровнях
- Информационный инструмент, не торговый совет